フィッシングサイトを構成する技術の実態調査

石田 裕貴[1,a)]　早稲田 篤志[1]　花田 真樹[1,b)]

概要：近年，フィッシング詐欺による被害が増加している．フィッシング詐欺では，正規サイトを模倣した詐欺サイト（フィッシングサイト）を利用して，利用者からユーザアカウント情報や個人情報を窃取する．このようなフィッシング詐欺に対して，フィッシングサイトを検出する手法の提案や，攻撃者の特徴，攻撃者の攻撃環境（攻撃インフラ）の分析が行われている．しかしながら，既存の攻撃インフラの調査では，フィッシングサイト構築ツールやアクセス妨害機能などのフィッシングサイトの特徴的な機能に着目しており，フィッシングサイトが利用している汎用的技術に着目した研究はない．フィッシングサイトに対する効果的な対策を講じるためには，フィッシングサイトが活用する技術を理解する必要がある．本研究では，オープンソースソフトウェア（OSS）である webappanalyzer を利用し，模倣元が特定されているフィッシングサイトのリストを分析し，フィッシングサイトが模倣する業界別にフィッシングサイトが活用する技術を明らかにした．

キーワード：フィッシングサイト，汎用 Web 技術，攻撃インフラ調査

An Empirical Study on the Technologies Behind Phishing Websites

Yuki Ishida[1,a)]　Atsushi Waseda[1]　Masaki Hanada[1,b)]

Abstract: In recent years, the number of victims of phishing scams has been on the rise. Phishing scams involve the use of fraudulent websites (phishing sites) that imitate legitimate websites to steal user account information and personal data. In response to these scams, various methods for detecting phishing sites have been proposed, and analyses have been conducted on the characteristics of attackers and their attack environments (attack infrastructure). However, existing research on attack infrastructure primarily focuses on the distinctive features of phishing sites, such as construction tools and access blocking functions, with little attention given to the general-purpose technologies employed by these sites. To devise effective countermeasures, it is essential to understand the technologies utilized by phishing sites. In this study, we used the open-source software (OSS) webappanalyzer to analyze a list of phishing sites for which the targeted brands were identified, and we clarified the technologies employed by these phishing sites across different industries.

Keywords: Phishing Sites, General-Purpose Web Technologies, Attack Infrastructure Investigation

1. はじめに

近年，オンラインバンキングやインターネットショッピングが普及したことにより，個人情報の窃取を目的としたフィッシング詐欺による被害が増加している．警察庁の報告によると，日本国内の不正送金全体の被害額は令和 7 年において約 104 億円，同じくクレジットカードの不正利用被害額は 510 億円を超えており，社会的な対策が急務である [1].

フィッシング詐欺では正規の Web サイトを模倣した精巧な詐欺サイト（フィッシングサイト）を使用して，ユーザから金融機関やインターネットショッピングサイトの認証情報やクレジットカード情報の窃取を行う．しかしながら，フィッシングサイトを攻撃者が自ら作成する場

[1] 東京情報大学 総合情報学部
Department of Informatics, Tokyo University of Information Sciences
[a)] y3ishida26@rsch.tuis.ac.jp
[b)] mhanada@rsch.tuis.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

合，攻撃者にはハードウェアやソフトウェア，ネットワークなどの様々な知識が要求される．そのため，近年では，Phishing-as-a-Service（PhaaS）やフィッシングキットなど攻撃を容易にするツール（以降，攻撃ツールと呼ぶ）が開発され，攻撃ツールを活用した大規模なフィッシングキャンペーンが行われていることが明らかになっている [2]．攻撃ツールが利用される場合は，攻撃者ごとのカスタマイズの範囲が狭くなることから，多くの攻撃者の間で共通する特徴が現れると予想される．また，フィッシングサイトは短期間に大量のドメインを取得して攻撃に利用し，その後にドメインを使い捨てていることが知られている [3]．したがって，大量に作成されるフィッシングサイトでは，攻撃ツールを用いていることが予想されるため，OS やミドルウェア（Web サーバやデータベースマネジメントシステムなど），コンテンツ管理システムのプラグインなどの Web サイトを構成する汎用的な Web 技術（以降，汎用 Web 技術と呼ぶ）が，フィッシングサイト間で類似すると考えられる．ここで，フィッシングサイトの汎用 Web 技術とは，フロントエンドの CSS やスクリプトのライブラリ，使用しているミドルウェアや OS，セキュリティ機能などの Web 技術全般を意味する．既存のフィッシングサイトに関する研究では，フィッシング攻撃の実態やフィッシングサイトの検知手法については調査・研究が行われているが，フィッシングサイトがどのような汎用 Web 技術を使って構築されているのかについては，十分な調査が行われていない．フィッシングサイトがどのような汎用 Web 技術を使って構築されているのかを明らかにすることで，より確実にフィッシングサイトを特定し，対策を行うことが可能になる．

本研究では，汎用 Web 技術の特徴を定義したオープンソースのプロジェクトである webappanalyzer[4] を用いて，フィッシングサイトを構成する汎用 Web 技術を収集し，フィッシングサイトの汎用 Web 技術について分析する．しかしながら，フィッシングサイトは様々なブランドを模倣することから，その模倣先のブランドによって汎用 Web 技術を使い分けていることが予想される．例えば，ショッピング系のフィッシングサイトの場合は，E-コマース系の CMS を用いるなどが考えられる．そこで，本研究では，フィッシングサイト全体の技術調査とともに，フィッシングサイトが模倣しているブランド名から，同一の業界に属するブランドのグループ（以降，産業グループ）に属するフィッシングサイトがどのような技術を使っているのか分析を行う．

本論文の構成は以下のとおりである．2 章で，関連研究を示す．3 章では，本論文における調査分析の方法について述べ，4 章で，収集したデータの調査結果について，フィッシングサイト全体と模倣先ブランドの産業グループごとのデータを比較し示す．5 章では，分析結果に対する考察を行うとともに，本研究における制約事項について述べる．最後に，6 章で本論文のまとめを行う．

2. 関連研究

フィッシングサイトを検知するための研究には，多くの研究者が取り組んでいる．代表的な研究として，URL の特徴に着目した櫻井らによる研究 [5] や，コンテンツの特徴に着目した中山らによる研究 [6] など，URL やコンテンツの視覚的，テキスト的な類似性によって潜在的なフィッシングサイトの脅威を特定する研究が知られている．また，近年では，機械学習や生成 AI を活用した研究も行われており，小出ら [7] は ChatGPT[8] を活用することで，98.7% の精度でフィッシングサイトを特定できることを示した．

また，フィッシングサイトの攻撃インフラに着目した研究として，Li らの研究 [9] では，フィッシングサイトのエコシステムに着目し，フィッシングサイトで使用されている偽装・回避のメカニズムについて分析を行った．Oest らによる研究 [10] では，フィッシングキットを分析し，アクセスがブロックされる IP アドレスの国別の傾向や，組織別の傾向について調査報告を行っている．また，小寺らによる研究 [11] では，フィッシングサイトのアクセス妨害機能に着目し，HTTP リクエストヘッダを設定することで，フィッシングサイトがどのようなアクセス妨害機能を有しているかの調査を行っている．

特定の業界に着目した例では，小寺らによる偽ショッピングサイトが持つ解析回避機能について調査を行った研究 [12] が知られている．小寺らは，偽ショッピングサイトが通常のフィッシングサイトとは異なり，検索エンジン経由でユーザがアクセスすることを想定し，検索エンジンを経由しないアクセスを妨害していることを明らかにした．

しかしながら，これらの研究はフィッシングサイトに固有の特徴に着目しており，エンジニアリングの観点でどのような汎用 Web 技術を使って作成されているのかについては，調査されていない．フィッシングサイトの構築・運用に利用される技術基盤を把握することは，攻撃インフラの特徴を明らかにする上で重要である．

3. 調査手法

3.1 調査の目的と方針

本研究では，それぞれの産業グループごとに，webappanalyzer[4] による汎用 Web 技術の特徴定義を用いて，通信やコンテンツから使用されている汎用 Web 技術の収集を行う．webappanalyzer は，様々な Web 技術を検知するための定義を公開しているプロジェクトであり，2026 年現在，99 のカテゴリに 4976 の定義が存在している．なお，webappanalyzer の定義には，ひとつの Web 技術が複数の技

© 2026 Information Processing Society of Japan

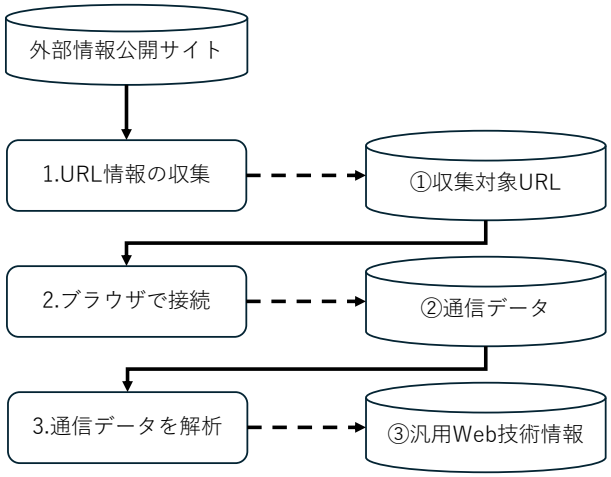


図 1: 解析の流れ

Fig. 1 Analysis workflow.

術カテゴリに属する場合がある．加えて，webappanalyzer で解析した結果，ひとつの URL から複数の技術が検出される場合がある．本研究では，フィッシングサイトの URL を入力として，ブラウザとの間で発生する HTTP 通信を記録し，webappanalyzer の定義を使用することにより，フィッシングサイトの汎用 Web 技術を調査する．

次に，本研究ではフィッシングサイト全体の技術動向調査と並行して，業界ごとの技術動向調査も行う．この理由として，第 1 章で述べたように，近年のフィッシングサイトは大規模に作成される傾向があることから，業界ごとに分析を行うことで，大規模生成時のフィッシングサイトの作成に用いられる技術の特徴が明らかになると考えたためである．特に，銀行や金融業界は特にフィッシングサイトが多いため，全体でのみ分析を行った場合は分析結果に偏りが生じる可能性がある．業界ごとに分析を行うことで，より正確なフィッシングサイトの実態把握が可能になる．

なお，本研究は，フィッシングサイトを構成する技術について調査し，今後のフィッシングサイト検知に活かすことを目的としており，企業が提供する特定のサービスの悪用実態を報告するものではない．したがって，本研究では，webappanalyzer で定義されている技術カテゴリ名を元に分析を行い，技術カテゴリ内のアプリケーション名に特定の企業名もしくは企業が運営するサービスが含まれる場合は，個別のアプリケーション名については本論文では言及しない．

3.2 データ収集手順

収集分析の基本的な流れを図 1 に示す．図 1 に示すように，本研究では 3 段階に分けて，分析用データを生成する．図 1 をもとに，本研究における分析用データの生成手順を示す．

(1) 第 1 段階として，外部団体が提供するデータの収集を行う．外部団体が日次で配信するデータを収集し，蓄積する．（図 1 の①収集対象 URL）
(2) 第 2 段階では，収集した URL にブラウザで接続しブラウザと URL の間で発生した HTTP 通信をすべて記録する（図 1 の②通信データ（HTTP Archive 形式））
(3) 第 3 段階では，収集した通信データ（HTTP Archive 形式）を分析し，webappanalyzer の定義を用いて汎用技術情報を抽出する．この際，通信に失敗しているものや技術情報が一切取得できていないものは評価から除外する（図 1 の③汎用 Web 技術）

本研究では，上記の流れで収集した，図 1 の③汎用 Web 技術を用いて，フィッシングサイトの技術調査を実施する．

3.3 模倣先ブランドの産業グループ分類

フィッシングサイトの模倣元となったブランドについて，本研究では，その産業形態に基づき，金融サービス，証券，銀行，クレジットカード，ショッピング，テクノロジー，ライフライン，運輸，通信，Web サービス，ゲーム，SNS，その他の 13 の産業グループに独自に分類した．金融サービスには消費者金融や QR コード決済等，テクノロジーには情報通信機器や認証等の IT サービス，Web サービスにはチケット予約等の他分類に属さないオンラインサービスを含み，いずれにも該当しないブランドをその他とした．

3.4 webappanalyzer

webappanalyzer は，Web サイトを構成する技術スタックを特定するためのオープンソースのシグネチャ定義である．HTML ソースコードや HTTP レスポンスヘッダ等の特徴量に対し，あらかじめ定義された正規表現によるパターンマッチングを行うことで，対象 Web サイトで稼働している要素技術を調査する．

webappanalyzer を用いることにより，単なる技術の有無の判定にとどまらず，正規表現のキャプチャグループによって取得したバージョン番号を，独自のタグ構文を用いて参照することで，対象サーバで稼働しているソフトウェアの具体的なバージョン情報まで動的に抽出することが可能となる．また，汎用 Web 技術定義における各技術のシグネチャ定義には，その技術の属性や役割を示すカテゴリ情報がプロパティとして含まれている．このように技術ごとにカテゴリ情報が紐付けられていることが，単に「どの技術が使われているか」を列挙するだけでなく，「CMS として何が使われているか」「Web サーバには何が採用されているか」といった，役割ごとの統計的・分類的な分析を容易にしている．

4. 調査結果

本章では，フィッシングサイトが用いる汎用 Web 技術について，分析を行った結果について述べる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1: フィッシングサイトデータ
Table 1 Phishing-site dataset.

項目	値
対象データ	フィッシング対策協議会 [13]
対象期間	2025 年 1 月～ 2025 年 12 月
対象 URL 数	39,958
通信データ数	33,847
汎用 Web 技術を 収集できた URL 数	30,077

表 2: 正規サイトデータ
Table 2 Legitimate-site dataset.

項目	値
対象データ	WarpDrive Project[14]
対象期間	2026 年 1 月
対象 URL 数	43,871
通信データ数	8,332
汎用 Web 技術を 収集できた URL 数	8,010

4.1 調査対象データ

まず，本研究での調査データを表 1 および表 2 に示す．まず，フィッシングサイトの調査では，調査対象として，フィッシング対策協議会 [13] から提供されたフィッシングサイトのデータを用いる．フィッシング対策協議会のデータを用いるのは，提供されるフィッシングサイト情報にフィッシングサイトが模倣しているブランド名の情報が含まれており，3 章で述べた産業グループ分類に有効なためである．調査データは 2025 年 1 月から 12 月の 12 か月間にフィッシング対策協議会から配信されたフィッシングサイトデータ（①）39,958 件のうち，通信データを取得できた 33,847 件（①の 84.7%）から，汎用 Web 技術の情報が取得できた 30,077 件（①の 75.3%）を対象とする．また，分析の基準となる webappanalyzer のシグネチャ定義については，2026 年 8 月 1 日に取得したものを使用する．

次に，比較用の正規サイトのデータとして，WarpDrive Project で収集している URL のうち，悪性フラグが立っていない URL を正規サイトとする．WarpDrive Project は，国立研究開発法人 情報通信研究機構が実施する大規模実証実験プロジェクトである．この大規模実証実験の参加者が実際にアクセスした URL からドメインのみを抽出した 43,871 件を対象として，通信データを取得できた 8,332 件のうち，汎用 Web 技術の情報が取得できた 8,010 件を対象とした．WarpDrive Project のデータを採用した理由は，インターネットアクセス数上位のページだけでなく，実際のユーザがアクセスしたデータを用いることで，より現実的にユーザが用いる Web サイトとの比較が可能になると考えるためである．

表 3: 産業グループ別のデータ
Table 3 Number of phishing sites by industry group.

産業グループ	データ数
クレジットカード	11178
証券	7096
銀行	4461
ショッピング	1556
通信	1225
運輸	1141
Web サービス	984
金融サービス	931
テクノロジー	532
ゲーム	309
ライフライン	184
SNS	44
その他	436

次に各産業グループ別のデータ数について述べる．表 1 で示したフィッシングサイトの汎用 Web 技術情報について，産業グループ別に分類した結果を表 3 に示す．

4.2 フィッシングサイト全体の調査分析

全フィッシングサイトを対象にして，取得した汎用 Web 技術について分析を行った結果について述べる．まず，フィッシングサイトから収集した汎用 Web 技術の総カテゴリ数は 36 カテゴリであった．このうち，上位 15 件の汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率を表 4 に示す．表 4 の技術カテゴリ名は webappanalyzer が検知した技術のカテゴリを表し，データ数は，それぞれの技術カテゴリで検知されたフィッシングサイト数を表す．なお，カテゴリのデータ数について，一つの Web サイトから同一のカテゴリに属する技術が複数検出された場合は，合計で 1 件として計上している．最後に利用率は，収集したフィッシングサイトの汎用 Web 技術の総数のうち，該当のカテゴリの汎用 Web 技術を利用していたフィッシングサイトの割合である．表 4 に示される技術カテゴリのうち，特に上位を占める「Miscellaneous」には HTTP/3 や WebSocket などのプロトコルが含まれる．「Web servers」は Nginx や Apache などの Web サーバアプリケーション，「CDN」はコンテンツデリバリーネットワークを指す．その他のカテゴリについても，フレームワークや解析ツールなど，用途に応じた汎用 Web 技術が分類されている．表 4 の結果から，技術カテゴリとして最も使われていたのは，Miscellaneous（利用率 81.6%）で，他の技術カテゴリと比較し，突出して検出されていた．Miscellaneous カテゴリには様々な Web 技術が含まれるが，本調査では HTTP/3 や WebSocket などの汎用 Web 技術が検出されていた．最も検出されたのは HTTP/3 で，16,175 件であった．フィッシングサイトで HTTP/3 が多く検出されている理由とし

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4: フィッシングサイト全体の汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率（上位 15 件）
Table 4 Top 15 Web technology categories used by phishing sites.

技術カテゴリ名	データ数	利用率
Miscellaneous	24551	0.816
Web servers	17256	0.574
CDN	16406	0.545
Reverse proxies	13517	0.449
Programming languages	6978	0.232
Web frameworks	3087	0.103
PaaS	2029	0.067
Video players	1316	0.044
Tag managers	1127	0.037
Analytics	671	0.022
Security	670	0.022
Ecommerce	389	0.013
UI frameworks	304	0.010
CMS	270	0.009
Operating systems	204	0.007

表 5: 正規サイトの汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率（上位 15 件）
Table 5 Top 15 Web technology categories used by legitimate sites.

技術カテゴリ名	データ数	利用率
Miscellaneous	4923	0.615
CDN	3033	0.379
Web servers	2016	0.252
PaaS	1728	0.216
Programming languages	1087	0.136
Reverse proxies	1021	0.127
Tag managers	546	0.068
Analytics	492	0.061
CMS	482	0.060
Web frameworks	426	0.053
Blogs	415	0.052
Databases	413	0.052
Security	366	0.046
WordPress plugins	328	0.041
JavaScript frameworks	227	0.028

て，CDN の利用率が高いことが挙げられる．一部の CDN では，HTTP/3 が標準化されているため，CDN を使えば自動的に HTTP/3 が有効になることが理由として考えられる．したがって，HTTP/3 の多さは，攻撃者の技術力というより，彼らが依存するインフラ（特定の CDN）の特性を強く反映しており，攻撃者が意図的に HTTP/3 を選んで実装したわけではない可能性が高い．

Miscellaneous の次に多く検出されていたのが Web servers カテゴリで，17,256 件（約 57.4%）であった．Web servers カテゴリで最も利用されていたのは，Nginx で Web servers カテゴリ全体の約 78.3%（13,513 件）が利用していた．このうち，9,470 件からはバージョン情報も取得できており，全体で 18 バージョンが確認された．最も古いバージョンは 2025 年 7 月 22 日に検出されたバージョン 1.8.0（2 件）であった．また，バージョン 1.26.3(3,268 件) は観測期間中で最も長い期間利用されていた．2025 年 3 月 4 日に観測されて以降，定期的に検出できており，最も多い日では一日に 215 件も検出されていた．なお，このバージョン 1.26.3 は 2025 年 11 月 12 日以降は検出されなくなったが，翌日の 2025 年 11 月 13 日から 2025 年 12 月 3 日までの間はバージョン 1.27.2 が検出されていたことから，攻撃者側のインフラが更新された可能性がある．

前述したように，フィッシングサイトは CDN を利用する傾向がある．今回の観測では，CDN 全体の約 93.2%（15,293 件）が無償で利用可能な特定の CDN であった．CDN の利用はオリジンサーバの隠蔽やインフラの再利用に利用されている可能性があり，スイスの国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）が公開したフィッシング調査レポートにおいても同様の指摘がされている [15]．また，大手 CDN サービスプロバイダーである Cloudflare は，自身のインフラそのものが攻撃インフラとして攻撃者に悪用されていたことを報告しており [16]，CDN は攻撃者にとって重要なインフラとなっている可能性がある．

次に，正規サイトの調査結果について分析を行う．正規サイトから収集した汎用 Web 技術の総カテゴリ数は 61 カテゴリであった．このうち，上位 15 件の汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率を表 5 に示す．表 5 は表 4 と同様に，技術カテゴリ名は webappanalyzer が検知した技術のカテゴリを表し，データ数は，それぞれの技術カテゴリで検知された正規サイト数を表す．表 5 に示すように，正規サイトでも技術カテゴリとして最も使われていたのは，Miscellaneous（利用率 61.5%）で，他の技術カテゴリと比較し，突出して検出されていた．検出されていた具体的な技術名も，フィッシングサイトと同様に HTTP/3 が突出しており，Miscellaneous カテゴリ全体の約 98%（4,825 件）が HTTP/3 であった．一方で，CDN 利用率より HTTP/3 利用率が高いことから，CDN 以外の経路で HTTP/3 が提供されているサイトが多い可能性がある．

次に，CDN について，フィッシングサイトでは無償利用枠を持つ特定の CDN サービスプロバイダが約 93.2% であったが，正規サイトの約 73.1% では，主にエンタープライズ用途で使われる CDN サービスプロバイダが用いられていた．正規サイトでは，CDN は Web サービスを構成するインフラストラクチャの一部として利用され，バックエンド，認証，監視，ログ管理，セキュリティサービス等との統合や，企業向けの運用・契約要件が CDN 選択に影響すると考えられる．一方で，Web servers カテゴリでは，Nginx の非常に古いバージョン（バージョン 1.5.11）も観測され

© 2026 Information Processing Society of Japan

ており，正規サイトにおいても一度構築した環境を非常に長く利用している傾向があることが明らかになった．

最後に，月ごとの技術トレンドの推移を分析する．図 2 に，対象期間のいずれかの月で検出数上位 5 件に含まれた汎用 Web 技術のトレンド推移を示す．図 2 の横軸は観測した月を表し，縦軸は月ごとの検出数を表す．図 2 から読み取れるように，観測期間中の殆どの期間で，上位 5 件の技術トレンドは同じであった．一方で，2025 年 11 月と 12 月には一時的な技術トレンドの変動が観測された．これは，大規模なフィッシングキャンペーンにおいて，攻撃者が特定のインフラを再利用して大量のサイトを構築した結果，全体の傾向が一時的に変化したためであると推察される．

4.3 フィッシングサイトカテゴリ毎の調査分析

次に，産業グループ別の調査結果について述べる．ただし，本論文では，誌面の都合から，データ数が多い代表的な産業グループとして，クレジットカード業界，証券業界，銀行業界の 3 つの業界を対象としたフィッシングサイトについて分析を行う．

4.3.1 クレジットカード業界

まず，1 つ目の業界グループとして，クレジットカード業界のフィッシングサイトに利用されていた技術について分析を行う．クレジットカード業界を対象としたフィッシングサイトで最も利用されていたのは，フィッシングサイト全体の分析と同様に，Miscellaneous カテゴリに属する技術であった．Miscellaneous カテゴリで特に検出されていた汎用 Web 技術は HTTP/3 であったが，Miscellaneous が検出されたサイトのうち約 35.6% で WebSocket が検出されていた．WebSocket を悪用して，リアルタイムフィッシングを行うための仕組みが用いられていることが，2018 年頃より報告されてており [17]，近年の調査でも継続した悪用が確認されている [18]．したがって，WebSocket が検出されたサイトでは，リアルタイム通信を必要とするフィッシング機能に利用されている可能性がある．ただし，本調査では WebSocket の具体的な利用目的までは特定していない．

4.3.2 証券業界

次に，2 つ目の業界グループとして，証券業界のフィッシングサイトに利用されていた技術について分析を行う．こちらも，Miscellaneous カテゴリに属する技術が最も多く検出されており，検出された Miscellaneous カテゴリに属する技術の約 24.4% で WebSocket が検出されていた．証券業界でもクレジットカード業界のフィッシングサイトと同様に，一部のフィッシングサイトではリアルタイムで監視・操作する仕組みのフィッシングサイトが用いられていると考えられる．一方で，クレジットカード業界のフィッシングサイトとは異なり，数は少ないが Platform as a Service(PaaS) に属するサービスが複数検出されており，攻撃者が正規のサービスを悪用し，攻撃を行っていることが確認された．特定のフィッシングキットや PhaaS では，これらの PaaS カテゴリに属するサービスを利用することが確認されており [19]，信頼できるドメイン上で攻撃を実行できるため，ブロックリストを回避する目的で利用されている可能性がある．

表 6: クレジットカード業界を対象としたフィッシングサイトの汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率（上位 5 件）
Table 6 Top five Web technology categories for phishing sites targeting credit card brands.

技術カテゴリ名	データ数	利用率
Miscellaneous	7969	0.713
CDN	6150	0.550
Web servers	5622	0.503
Reverse proxies	5472	0.490
Programming languages	995	0.089

表 7: 証券業界を対象としたフィッシングサイトの汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率（上位 5 件）
Table 7 Top five Web technology categories for phishing sites targeting securities firms.

技術カテゴリ名	データ数	利用率
Miscellaneous	6557	0.924
CDN	5933	0.836
PaaS	1547	0.218
Web servers	1318	0.186
Programming languages	1228	0.173

表 8: 銀行業界を対象としたフィッシングサイトの汎用 Web 技術のカテゴリと利用数及び利用率（上位 5 件）
Table 8 Top five Web technology categories for phishing sites targeting banks.

技術カテゴリ名	データ数	利用率
Web servers	4109	0.921
Reverse proxies	3562	0.798
Programming languages	2303	0.516
Miscellaneous	1675	0.375
Web frameworks	1621	0.363

4.3.3 銀行業界

最後に，3 つ目の業界グループとして，銀行業界のフィッシングサイトに利用されていた技術について分析を行う．銀行業界のフィッシングサイトは，クレジットカード業界や証券業界のフィッシングサイトとは異なり，CDN の利用率が低く Web servers や Programming language といった技術カテゴリが多く検出されていた．この要因として，定期的に大規模な同一の技術が用いられているフィッシングサイトが多数作成されている事例が確認された．こ

© 2026 Information Processing Society of Japan

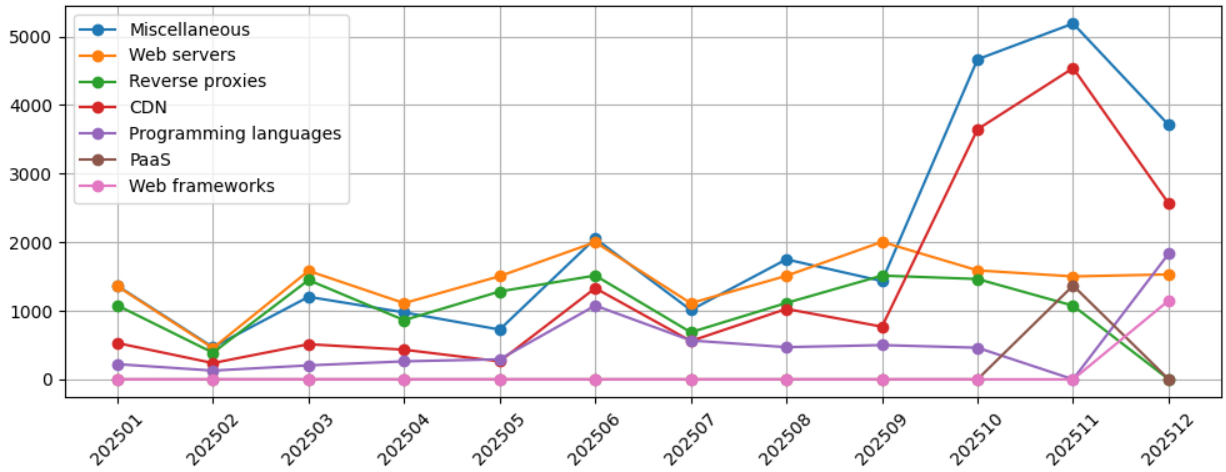


図 2: 月ごとの技術トレンドの変化

Fig. 2 Monthly trends in Web technology categories.

のフィッシングサイトでは，Node.js と Express を組み合わせた構成のフィッシングサイトが用いられており，今回の調査では，調査期間中に 1,558 件のフィッシングサイトが確認された．Express.js や Node.js による server-side rendering，geofencing，browser fingerprinting などのリアルタイムに監視・操作する仕組みのフィッシングサイトを作成することが報告されている [20][21] ことから，これらの技術を利用したフィッシングサイトの攻撃基盤が存在する可能性がある．

銀行業界のフィッシングサイトで CDN の利用率が低い理由として，リアルタイムでのセッション乗っ取り（API 通信）を行う上で，CDN のキャッシュや WAF 機能が攻撃者の操作に干渉する可能性が挙げられる．ただし，本調査では CDN を利用しない理由を直接観測していないため，今後の検証が必要である．

5. 分析結果に対する制限

5.1 分析対象に対する制限

本研究では，フィッシングサイトの解析対象として，フィッシング対策協議会から提供されているデータを用いている．フィッシング対策協議会のデータは，日本国内を対象としたフィッシングサイトを対象としているため，海外利用者を対象としたフィッシングサイトについては本研究の対象外となる．

本研究では，正規サイトの解析対象として，WarpDrive Project が提供するデータセットを用いている．そのため，比較対象として，個人のブログ（WordPress）や中小企業の簡単なサイトなども多数含まれていることとなるが，本研究ではインターネット上の一般的な Web サイトとの違いを見るためにこのデータを用いている．これは，フィッシングサイトが模倣元サイトだけでなく，インターネット上の一般的な Web サイトの技術トレンドと比較してどのような特異性を持っているかを明らかにするためである．また，WarpDrive Project が提供するデータは膨大であるため，すべてのデータに対して分析が実施できていない．したがって，分析結果には偏りが生じている可能性がある．

5.2 調査に関する制限

本研究では，対象期間中にフィッシング対策協議会から配信されたフィッシングサイトを対象としているが，調査時点でアクセスできないサイトからは汎用 Web 技術が収集できないため，汎用 Web 技術を収集できたフィッシングサイトの絶対数は配信総数より少なくなっている．

本研究で対象としたフィッシングサイトと正規サイトは，それぞれ異なる期間を対象として汎用 Web 技術を収集している．そのため，観測期間の差異による影響が含まれる可能性がある．

また，CDN や回避サイトが用いられている場合，攻撃者のインフラについて正確な情報を得ることができないため，これらについては分析可能な範囲のみ分析を行っている．

6. まとめ

本研究では，フィッシングサイトを構成する汎用 Web 技術に着目し，フィッシング対策協議会から提供されたフィッシングサイトを用いて，フィッシングサイトを構成する汎用 Web 技術の実態を明らかにした．

分析の結果，主に以下の 2 点が明らかになった．第一に，フィッシングサイト全体の特徴として，無償利用枠を持つ特定の CDN サービスプロバイダの利用率が突出しており，エンタープライズ向けの CDN サービスが主流を占める正規サイトとは対照的な傾向を示した．この背景には，攻撃者が低コストでオリジンサーバの隠蔽や攻撃インフラの再利用を図っている可能性が考えられる．第二に，標的とする産業グループごとに，採用される汎用 Web 技術のスタッ

© 2026 Information Processing Society of Japan

クに明確な差異が存在することが判明した．具体的には，クレジットカード業界や証券業界を模倣するサイトでは高い CDN 利用率を維持しつつ，一部で WebSocket や特定の PaaS の利用が確認された．一方，銀行業界を模倣するサイトでは CDN の利用率が低く，Node.js や Express などのバックエンド技術が多用されていた．これは CDN による干渉を防いで攻撃インフラとの確実な通信を優先した結果であると考えられる．

以上の結果から，近年のフィッシングサイトは単一の技術構成ではなく，模倣する標的の業界によって異なる汎用 Web 技術の構成を持つことが明らかになった．

今回発見した特徴（CDN の特定ヘッダ + WebSocket の併用 + 特定の PaaS ドメインなど）を組み合わせれば，既存の URL ベースの検知をすり抜ける精巧なサイトもスコアリングで検知できる可能性がある．そのため，今後はフィッシングサイト検知に利用可能な特徴量を明らかにする．

参考文献

[1] 警察庁，“令和 7 年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について,” https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7/R07_cyber_jousei.pdf，2026. (2026/08/15 確認).

[2] Microsoft Threat Intelligence, “Catching the big fish: Analyzing a large-scale phishing-as-a-service operation — Microsoft Security Blog — microsoft.com,” https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2021/09/21/catching-the-big-fish-analyzing-a-large-scale-phishing-as-a-service-operation/. (2026/08/15 確認).

[3] Kaspersky, “Powerful but short-lived: one third of phishing pages cease to be active after a day — kaspersky,” https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2021_powerful-but-short-lived-one-third-of-phishing-pages-cease-to-be-active-after-a-day. (2026/08/15 確認).

[4] “GitHub - enthec/webappanalyzer: This project aims to maintain Wappalyzer technologies — github.com,” https://github.com/enthec/webappanalyzer. (2026/08/15 確認).

[5] Y. Sakurai, T. Watanabe, T. Okuda, M. Akiyama, and T. Mori, “Discovering HTTPSified Phishing Websites Using the TLS Certificates Footprints,” 2020 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS PW), pp.522–531, 2020.

[6] 中山心太，吉浦裕，“模倣コンテンツの特性に基づくフィッシング検知方式の誤検知防止,” 情報処理学会論文誌，vol.50，no.9，pp.2034–2047，Sept. 2009.

[7] T. Koide, N. Fukushi, H. Nakano, and D. Chiba, “Detecting phishing sites using chatgpt,” https://arxiv.org/abs/2306.05816, 2024. (2026/08/15 確認).

[8] OpenAI, “ChatGPT,” https://chatgpt.com/. (2026/08/15 確認).

[9] W. Li, S. Manickam, S.U.A. Laghari, and Y.-W. Chong, “Uncovering the cloak: A systematic review of techniques used to conceal phishing websites,” IEEE Access, vol.11, pp.71925–71939, 2023.

[10] A. Oest, Y. Safei, A. Doupé, G.-J. Ahn, B. Wardman, and G. Warner, “Inside a phisher’s mind: Understanding the anti-phishing ecosystem through phishing kit analysis,” 2018 APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime), pp.1–12, 2018.

[11] 小寺博和，芝原俊樹，千葉大紀，青木一史，波戸邦夫，秋山満昭，“動的解析を利用したフィッシングサイトのアクセス妨害機能の実態解明,” 情報処理学会論文誌，vol.61，no.3，pp.555–566，March 2020. (2026/08/15 確認). https://cir.nii.ac.jp/crid/1050283688010436352

[12] 小寺博和，小出駿，千葉大紀，青木一史，秋山満昭，“偽ショッピングサイトによる攻撃手法の実態解明,” 情報処理学会論文誌，vol.62，no.9，pp.1523–1535，Sept. 2021. (2026/08/15 確認). https://cir.nii.ac.jp/crid/1390572175842893184

[13] フィッシング対策協議会，“フィッシング対策協議会,” https://www.antiphishing.jp/. (2026/08/15 確認).

[14] WarpDrive Project, “Warpdrive: Web-based attack response with practical and deployable research initiative,” https://warpdrive-project.jp/. (2026/08/15 確認).

[15] National Cyber Security Centre (NCSC) and Federal Department of Defense, Civil Protection and Sport (DDPS), “Anti-phishing report 2024,” https://www.ncsc.admin.ch/dam/ncsc/en/dokumente/dokumentation/fachberichte/bacs-bericht-antiphishing-2024_en.pdf.download.pdf/bacs-bericht-antiphishing-2024_en.pdf, 2025. (2026/08/15 確認).

[16] Cloudflare Threat Brief, “Cloudflare participates in global operation to disrupt tycoon 2fa,” https://www.cloudflare.com/threat-intelligence/research/report/tycoon-2fa-takedown/, 2026. (2026/08/15 確認).

[17] A. Vamshi, “Resurgence of phishing-as-a-service (PhaaS) platforms,” https://www.netskope.com/jp/blog/resurgence-of-phishing-as-a-service-phaas-platforms, 2018. (2026/08/15 確認).

[18] Zscaler ThreatLabz, “2023 threatlabz phishing report,” https://www.zscaler.com/resources/industry-reports/2023-threatlabz-phishing-report.pdf, 2023. (2026/08/15 確認).

[19] A. Mascellino, “Serverless phishing kit on github targets mexican banks,” https://www.infosecurity-magazine.com/news/gitbait-github-pages-sheetbest/, 2026. (2026/08/15 確認).

[20] Breakglass Intelligence, “Z2fa_lts: A sidewinder apt phishing kit developer burns their linux username in an express.js stack trace,” https://intel.breakglass.tech/post/sidewinder-z2fa-lts-moincox-bangladesh-navy-pakistan-mofa-opsec-burn, 2026. (2026/08/15 確認).

[21] vSpam.org Research Team, “Weekly threat briefing: February 17–23, 2026,” https://www.vspam.org/research/vSpam_Weekly_Threat_Briefing_Feb17_23_2026.pdf, 2026. (2026/08/15 確認).

© 2026 Information Processing Society of Japan